

YUANTAI BIO

mRNA-LNP 技术服务手册

组件陈列版 · v0.3

含 MCE 五册逆向新增的 10 个组件

一站式 mRNA-LNP 服务平台

从序列到成品的端到端开发与生产

StagePipelineChain · 阶段管线链 + 服务边界光谱带

我们提供覆盖药物发现全周期的服务：从序列设计与 IVT 工艺开发，到 LNP 包封、纯化与质量放行，最终交付可用于 IND 申报的工艺与数据包。每个阶段均有独立的里程碑交付物与验收标准。

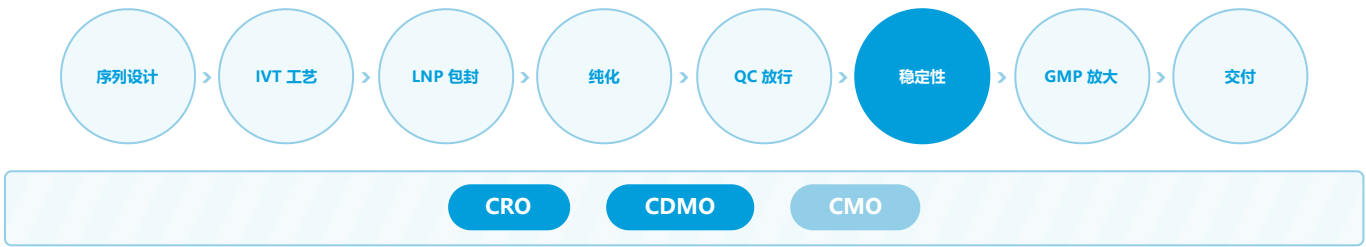


图 1 mRNA-LNP 端到端服务流程与对应服务模式

CategoryTagRow · 类目胶囊标签行

- mRNA
- LNP
- 质粒
- 慢病毒
- CAR-T
- 方法学验证

ChipPillGrid · 芯片标签网格

- 序列设计与优化
- IVT 工艺开发
- LNP 处方筛选
- 纯化与浓缩
- 质量研究
- 稳定性考察

三种服务模式

服务模式	适用阶段	典型交付物	参考周期
CRO	序列设计 → 体外验证	处方筛选报告 + 检测数据	3–5 周
CDMO	工艺开发 → 质量研究	工艺规程 + 放行标准 + 稳定性数据	8–12 周
CMO	GMP 放大 → 商业化	批记录 + 完整申报资料包	按项目约定

* 服务范围与交付物以双方签署的技术协议为准。

处方筛选与工艺优化

用可收敛的筛选路径替代经验试错

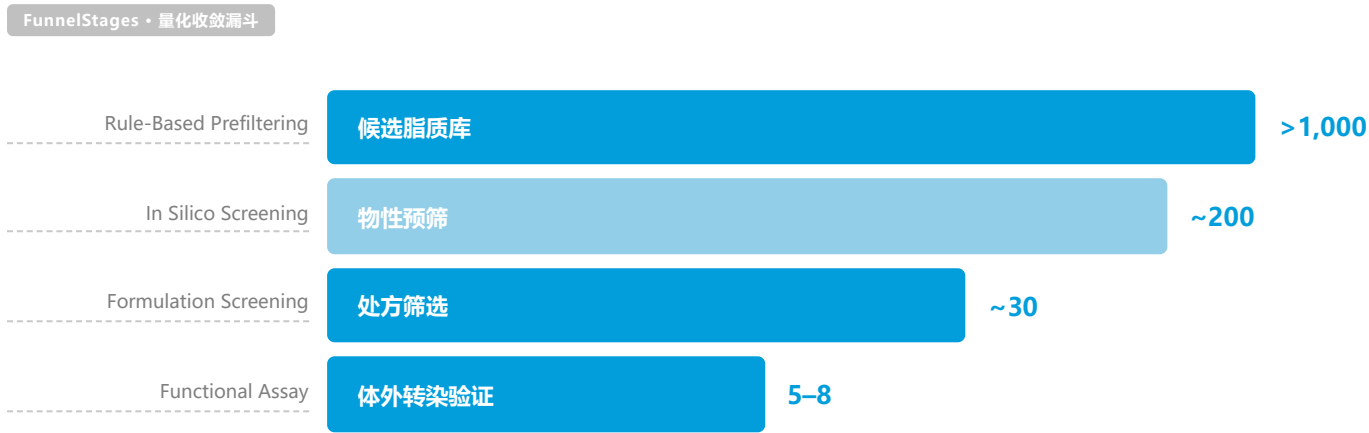


图 2 脂质候选的逐级收敛路径

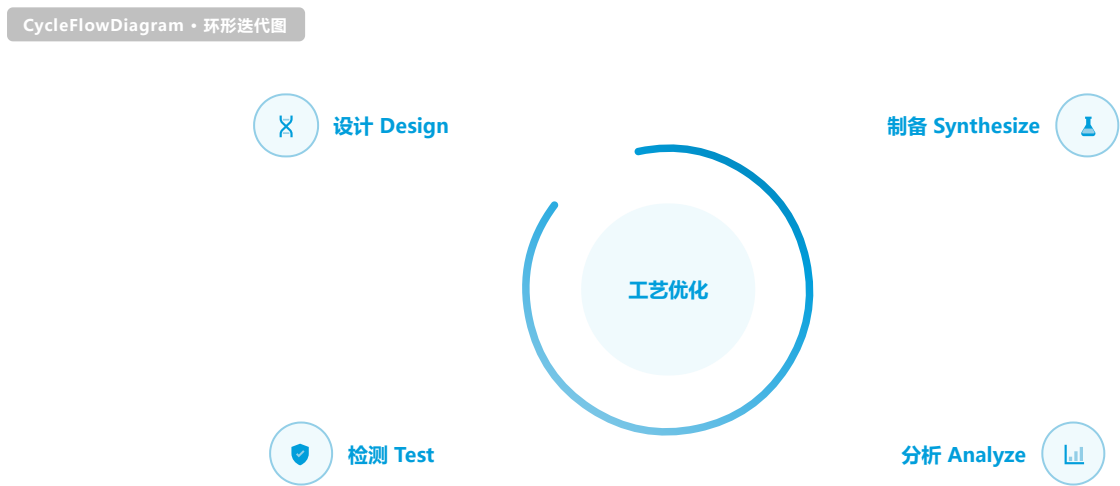


图 3 处方与工艺的迭代开发循环

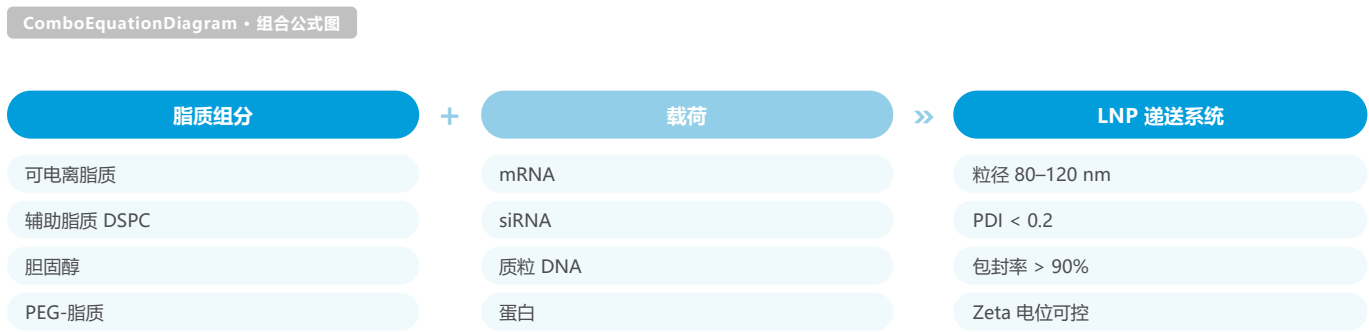


图 4 LNP 递送系统的组分组合与关键质量属性

质量研究与证据

每一项承诺都有可核查的数据来源

TargetBarChart • 排序条形图（顶部轴 + 右对齐标签）

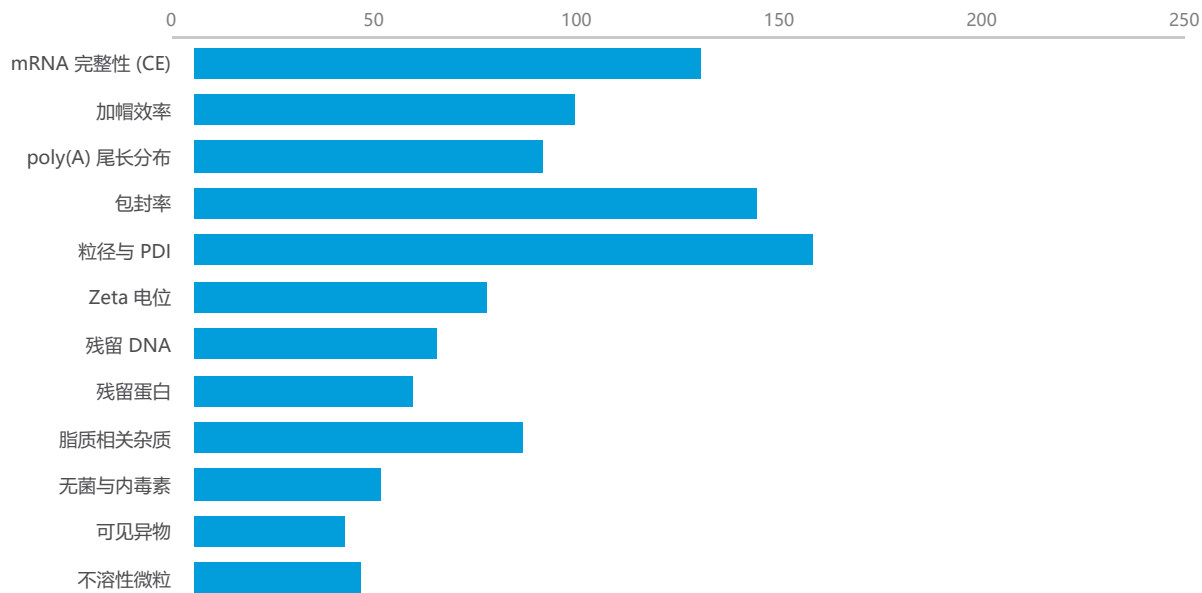


图 5 已完成的质控项目分布举例

CitationBlock • 文献引用块（多栏流式）

客户与合作伙伴使用相关平台发表的部分文献

Nat Biotechnol 2024; 42(3): 412–421.

Cell 2025; 188(2): 305–319.

Mol Ther 2024; 32(7): 2108–2122.

J Control Release 2025; 371: 88–101.

Adv Drug Deliv Rev 2024; 205: 115–130.

Sci Transl Med 2025; 17(741): eadk1234.

数据可信度



156 项

已建立的质控检测项目，覆盖鉴别、纯度、效价与安全性



100% 可溯源

所有原始数据留存，支持申报材料现场核查



12 类平台

色谱、质谱、毛细管电泳、光散射、荧光读数等

* 文献信息以公开发表内容为准，具体引用列表可向技术支持索取。

QC 检测报告示例

仪器原始输出 + 结构化数据，可直接用于申报资料

InstrumentReportPanel • 仪器报告面板（浅色标题条 + 图与表同框）

mRNA-LNP

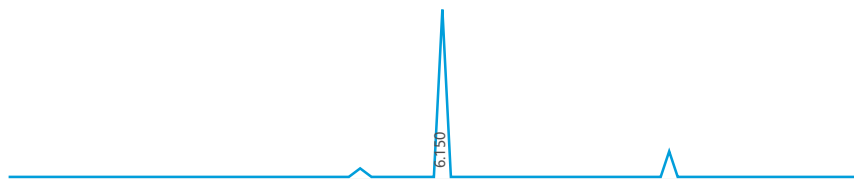
方法学验证

GMP 级

标准品

Chromatogram

WVL: 260 nm



Integration Results

NO.	Peak Name	Retention Time min	Area mAU*s	Height mAU	Relative Area	Resolution (SM)	Plates (EP)	Asymmetry (EP)
1		6.150	10.2349	3.209	0.0745	3.24	86307	1.23
2		6.467	13719.7427	3351.653	99.9255	n.a.	57533	1.19
Total:		13729.9776	3354.863	100.0000		143840		

IconFeatureList • 图标特性列表（实心彩圆 + 圆点列表）



方法学验证

- 专属性与准确度
- 精密度与线性
- 检出限与定量限
- 耐用性考察



平台能力

- LC-MS / CE / SEC
- DLS 与 Zeta 电位
- 高通量荧光读数
- 残留检测



合规支持

- GMP 级检测项
- CNAS 体系内运行
- 原始数据可溯源
- 支持 IND 申报

检测项目	方法	放行标准	样品需求
包封率	荧光法 / RiboGreen	≥ 90%	50 μ L
粒径与 PDI	DLS	80–120 nm / < 0.2	100 μ L
mRNA 完整性	毛细管电泳	≥ 85%	20 μ L

* 上表为示例数据，实际放行标准按项目技术要求约定。

关于这份陈列

v0.3 · 源自 MCE 五册逆向的 10 个新组件

本册用于验收新组件：每一块上方都标了组件名，便于对照 `references/components.md` 查阅 API。内容取自远泰 mRNA-LNP 业务场景，其中所有数字与文献均为示例，替换为真实数据即可直接成稿。

换肤验证

所有新组件都只消费主题令牌、不写死任何色值——标签族的浅色系由 `pastelRamp()` 从主题主色实时派生。打开预览页点顶部主题按钮，可看到整册自动换肤，无需改动一页代码。

10 个新组件全部通过像素级校验：5 页 A4 渲染零错误，导出 PDF 6 页 595×842 pt。

* 组件清单与 API 见 `references/components.md`；设计规则见 `references/rules.md`（R14–R21 为本次新增）。

* 逆向报告全文见 行业参考手册库/MCE_皓元/设计元素完整清单_MCE.md。